

2023 年硕士研究生招生考试试题

【B】卷

科目代码及名称：338 生物化学

考生须知

1. 答案须写在报考点提供的答题纸上，一律使用黑色钢笔或签字笔。
2. 考毕，请将试题和答卷放入试题袋内密封后，在封条与试卷袋骑缝处亲笔签名。

一、 名词解释（每小题 5 分，共 10 小题，共 50 分）

1. 酶原的激活；2. 不对称转录；3. 减色效应；4. 关键限速酶；5. 氧化磷酸化；6. 转氨基作用；7. 竞争性抑制作用；8. 酶的活性中心；9. 稀有密码子；10. 三羧酸循环

二、 简答题（每小题 10 分，共 7 小题，共 70 分）

1. 简述蛋白质变性的本质、特征以及引起蛋白质变性的因素。
2. 磷酸戊糖途径分哪两个阶段，此代谢途径的生理意义是什么？
3. 简述糖异生及其生理学意义。
4. 试述 DNA 克隆的基本过程。
5. 何谓酮体？酮体是怎样生成的，又是如何氧化利用的？
6. 简述 PCR 的原理及主要过程。
7. 什么是酶的专一性？请指出酶作用专一性的相关假说。

三、 论述及计算题（每小题 15 分，共 2 小题，共 30 分）

1. 蛋白质有哪些结构层次？分别解释它们的含义及维持稳定的主要作用力？
2. 甘油在生物体代谢时可完全氧化为 CO_2 和 H_2O ，请计算出 1 摩尔甘油可净生成多少摩尔的 ATP？（假设在线粒体外生成的 NADH 都穿过磷酸甘油穿梭系统进入线粒体）